중2-1 누적테스트 하 07회 · 손풀이

중2-1 수학 · 20문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

1 순환소수 · 순환마디의 길이로 n번째 자리 숫자 찾기 · 5.00점(추정) · 난이도 하

정답 4

분수 a를 소수로 나타낼 때, 소수점 아래 n번째 자리의 숫자를 $\mathrm{W}(a, n)$이라 하자. 예를 들어 $\mathrm{W}\left(\frac{3}{4}, 1\right) = 7$이다.

$\mathrm{W}\left(\frac{41}{33}, 15\right) + \mathrm{W}\left(\frac{121}{550}, 2\right)$의 값을 구하시오.

(풀이과정 및 답을 OMR카드에 상세히 서술하시오.)

1. $\frac{41}{33} = 1.242424\cdots = 1.\dot{2}\dot{4}$, 순환마디 24 (길이 2)
2. $15 = 2 \times 7 + 1$이므로 소수점 아래 15번째 숫자는 2
3. $\frac{121}{550} = \frac{11}{50} = 0.22$이므로 소수점 아래 2번째 숫자는 2
4. $\therefore\ 2 + 2 = 4$

답 4

2 순환소수를 분수로 나타내기 · 소수점 아래 순환마디가 시작·끝나는 자리에 맞춰 곱하기 · 5.00점(추정) · 난이도 하

정답 ⑤

순환소수 $0.1\dot{5}\dot{7}$을 분수로 나타낼 때, 다음 중 가장 편리한 식은?

① $10x - x$ ② $100x - x$ ③ $100x - 10x$ ④ $1000x - x$ ⑤ $1000x - 10x$

1. $x = 0.1\dot{5}\dot{7} = 0.1575757\cdots$
2. $1000x = 157.5757\cdots,\ 10x = 1.5757\cdots$
3. 두 식을 빼면 소수 부분이 없어지므로 $1000x - 10x$가 편리하다

답 ⑤

3 지수법칙 · 3의 거듭제곱의 일의 자리는 $3, 9, 7, 1$이 반복 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ①**

$3^{10} \times 9^{15}$의 일의 자리의 숫자는?

① 1 ② 3 ③ 5 ④ 7 ⑤ 9

1. $9^{15} = (3^2)^{15} = 3^{30}$이므로 $3^{10} \times 9^{15} = 3^{40}$
2. 3의 거듭제곱의 일의 자리 숫자는 $3, 9, 7, 1$이 차례로 반복
3. $40 = 4 \times 10$이므로 3^{40}의 일의 자리 숫자는 1

답 ①

4 단항식의 곱셈과 나눗셈 · 나눗셈은 역수의 곱셈으로 바꾸어 계산 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 $-22y^2 + 29x$**

$A = (16x^3y^2 - 20x^4) \div (-2x^3)$, $B = (6x^2y - 4xy^3) \div \left(-\frac{2}{3}xy\right)$일 때, $2A - B$를 x와 y의 식으로 나타내는 과정을 서술하시오.

1. $A = (16x^3y^2 - 20x^4) \div (-2x^3) = -8y^2 + 10x$
2. $B = (6x^2y - 4xy^3) \times \left(-\frac{3}{2xy}\right) = -9x + 6y^2$
3. $2A - B = -16y^2 + 20x - (-9x + 6y^2)$
4. $= -22y^2 + 29x$

답 $-22y^2 + 29x$

5 다항식의 덧셈과 뺄셈 · 괄호를 풀고 동류항끼리 정리 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ①**

다음을 계산하면?

$(3x^2 - 5x + 2) + 2(x^2 + x - 3)$

① $5x^2 - 3x - 4$ ② $5x^2 - 4x - 3$ ③ $5x^2 - 5x - 1$ ④ $6x^2 - 4x - 1$ ⑤ $6x^2 - 7x - 3$

1. $(3x^2 - 5x + 2) + 2(x^2 + x - 3)$
2. $= 3x^2 - 5x + 2 + 2x^2 + 2x - 6$
3. $= 5x^2 - 3x - 4$

답 ①

6 다항식의 덧셈과 뺄셈 · ㉮ $= 3x^2 - x + 6$, ㉯ $= x^2 + 7x - 5$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ③**

다음 식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

$(3x^2 - x + 6)$

$+$

$(x^2 + 7x - 5)$

㉮

㉯

① ㉮와 ㉯는 모두 x에 대한 이차식이다. ② $3x^2$과 x^2, $-x$와 $7x$, 6과 -5는 각각 동류항이다. ③ ㉮의 일차항의 계수는 1이다. ④ 식을 간단히 하면 $4x^2 + 6x + 1$이다. ⑤ 식을 간단히 하였을 때, 이차항과 일차항의 계수의 합은 10이다.

1. ① ㉮, ㉯ 모두 차수가 2인 이차식이다 (◯)
2. ② 문자와 차수가 같은 항끼리 동류항이다 (◯)
3. ③ ㉮의 일차항은 $-x$이므로 계수는 -1이다 (×)
4. ④ 합은 $4x^2 + 6x + 1$ (◯), ⑤ $4 + 6 = 10$ (◯)

답 ③

7 다항식의 곱셈과 나눗셈, 식의 대입 · 도로 넓이 = 가로 도로 + 세로 도로 − 겹치는 부분 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 (1) $2a^2+10a$ (2) $9a+6$ (3) $2a^2+a-6$**

그림과 같이 가로, 세로의 길이가 각각 $a+5$, $2a$인 직사각형 모양의 땅에 폭이 3으로 일정한 도로가 서로 교차하도록 만들려고 한다. 다음 물음에 답하시오.

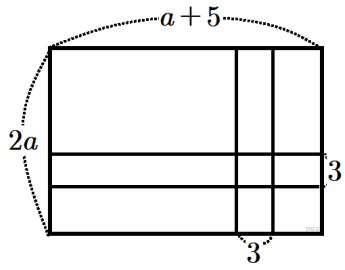
(1) 직사각형 모양의 땅 전체의 넓이를 a를 사용한 식으로 나타내시오.

(2) 도로의 넓이를 a를 사용한 식으로 나타내시오.

(단, 풀이 과정을 자세하게 쓰시오.)

(3) 도로가 아닌 땅의 넓이를 a를 사용한 식으로 나타내시오.

(단, 풀이 과정을 자세하게 쓰시오.)



1. (1) $(a+5)\times 2a = 2a^2+10a$
2. (2) 가로 도로 $3(a+5)$, 세로 도로 $3\times 2a$, 겹친 부분 3×3
3. (2) $3a+15+6a-9 = 9a+6$
4. (3) $2a^2+10a-(9a+6) = 2a^2+a-6$

답 (1) $2a^2+10a$ (2) $9a+6$ (3) $2a^2+a-6$

8 다항식의 곱셈과 나눗셈, 식의 대입 · 각 나눗셈을 먼저 계산 후 동류항 정리 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ⑤**

식 $(4a^2-6ab)\div 2a-(15ab+5b^2)\div 5b$를 계산하면?

① $5a-2b$ ② $5a-4b$ ③ $-a+2a$ ④ $-a-2b$ ⑤ $-a-4b$

1. $(4a^2-6ab)\div 2a = 2a-3b$
2. $(15ab+5b^2)\div 5b = 3a+b$
3. $(2a-3b)-(3a+b) = -a-4b$

답 ⑤

9 다항식의 곱셈과 나눗셈, 식의 대입 · 나눗셈을 역수의 곱으로 바꾸어 간단히 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ③**

$x=2,\ y=1$일 때, $(6x^2-8xy)\div\left(-\frac{2}{3}x\right)$의 값은?

① -48 ② -30 ③ -6 ④ 6 ⑤ 36

1. $(6x^2-8xy)\times\left(-\frac{3}{2x}\right)=-9x+12y$
2. $x=2,\ y=1$을 대입하면 $-18+12=-6$

답 ③

10 다항식의 곱셈과 나눗셈, 식의 대입 · 각 분수식을 먼저 간단히 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ①**

$x=3,\ y=-2$일 때, $\frac{12x^2-6xy}{3x}-\frac{15xy-10y^2}{5y}$의 값은?

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

1. $\frac{12x^2-6xy}{3x}=4x-2y$
2. $\frac{15xy-10y^2}{5y}=3x-2y$
3. $(4x-2y)-(3x-2y)=x$
4. $x=3$이므로 값은 3

답 ①

11 부등식의 해와 성질 · x에 주어진 수를 대입하여 참·거짓 확인 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ⑤**

[] 안의 수가 부등식의 해가 되지 않는 것은?

① $x\le 2x$ [3] ② $x+1>2$ [5] ③ $2x-1\le 4$ [0] ④ $3x<x+1$ [-1] ⑤ $5x-4\le x+2$ [2]

1. ① $3\le 6$ (참) ② $6>2$ (참) ③ $-1\le 4$ (참)
2. ④ $-3<0$ (참)
3. ⑤ $5\times 2-4=6,\ 2+2=4$에서 $6\le 4$ (거짓)
4. ∴ 해가 아닌 것은 ⑤

답 ⑤

12 부등식의 해와 성질 · $x=3$을 대입하여 참인지 확인 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ③**

〈보기〉 의 일차부등식 중에서 $x=3$을 해로 갖는 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $3x-5 \le 4$

ㄴ. $4x < x+9$

ㄷ. $-x+4 < 2x-2$

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

1. ㄱ. $9-5=4 \le 4$ (참)
2. ㄴ. $12 < 3+9=12$ (거짓)
3. ㄷ. $-3+4=1 < 6-2=4$ (참)
4. ∴ ㄱ, ㄷ

답 ③

13 부등식의 해와 성질 · 제한(이하)인지 확보·최저(이상)인지 구분 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ①**

오른쪽 그림과 같은 교통안전 표지판에서 통행 가능한 차의 중량 xt의 범위를 부등식으로 나타내면 $x \le 5.5$이다. 다음과 같은 교통안전 표지판이 있을 때, 허용되는 x의 값의 범위를 부등식으로 바르게 나타낸 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

〈 보 기 〉

ㄱ. 차의 폭 xm

ㄴ. 차의 높이 xm

ㄷ. 차간 거리 xm

ㄹ. 차의 속력 $x$km/h



① ㄱ, ㄴ ② ㄷ, ㄹ ③ ㄱ, ㄴ, ㄹ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

1. ㄱ. 차폭 제한 2.2m: $x \le 2.2$ (○)
2. ㄴ. 차높이 제한 3.5m: $x \le 3.5$ (○)
3. ㄷ. 차간거리 50m 확보: $x \ge 50$이어야 함 (×)
4. ㄹ. 최저속도 30km/h: $x \ge 30$이어야 함 (×)
5. ∴ ㄱ, ㄴ

답 ①

14 부등식의 해와 성질 · 미만·크다는 $<$, $>$, 크지 않다는 $\leq$, 작지 않다는 $\geq$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ①**

다음 〈보기〉는 주어진 문장을 부등호를 사용하여 나타낸 것이다. 옳은 것만을 고른 것은?

〈 보 기 〉

ㄱ. 0은 $-2b$ 미만이다. $\rightarrow -2b > 0$

ㄴ. 2는 $3y+1$보다 크다. $\rightarrow 2 > 3y+1$

ㄷ. a는 -1보다 크지 않다. $\rightarrow a < -1$

ㄹ. x에 3을 더한 값의 $\frac{1}{2}$배는 1에서 x의 2배를 뺀 것보다 작지 않다. $\rightarrow x+3\times\frac{1}{2} \geq 1-2x$

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

1. ㄱ. $0 < -2b$, 즉 $-2b > 0$ (○)
2. ㄴ. $2 > 3y+1$ (○)
3. ㄷ. 크지 않다는 $a \leq -1$이어야 함 (×)
4. ㄹ. $\frac{1}{2}(x+3) \geq 1-2x$이어야 함 (×)
5. ∴ ㄱ, ㄴ

답 ①

15 부등식의 해와 성질 · 모든 항을 좌변으로 옮겨 (일차식) $>$, $<$, $\geq$, ≤ 0 꼴인지 확인 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ②**

다음 중에서 일차부등식인 것은?

① $3x-1 < 3x$ ② $-5+2x^2 < 2x(x-3)$ ③ $2x+3 < x^2+4$ ④ $3-x^2 < 6$ ⑤ $2(x-1) > x+x-3$

1. ① $-1 < 0$: 일차부등식 아님
2. ② $-5+2x^2 < 2x^2-6x \longrightarrow 6x-5 < 0$: 일차부등식
3. ③ $-x^2+2x-1 < 0$, ④ $-x^2-3 < 0$: 이차
4. ⑤ $2x-2 > 2x-3 \longrightarrow 1 > 0$: 일차부등식 아님

답 ②

16 일차부등식의 풀이 · 가장 큰 정수가 1 → $1 <$ (경계값) ≤ 2 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ②**

부등식 $5x - \frac{a}{2} < 3x - 2$의 해 중 가장 큰 정수가 1일 때, 자연수 a의 값의 최솟값은?

① 8 ② 9 ③ 10 ④ 11 ⑤ 12

1. $5x - 3x < \frac{a}{2} - 2 \longrightarrow x < \frac{a}{4} - 1$
2. 가장 큰 정수가 1이려면 $1 < \frac{a}{4} - 1 \le 2$
3. $2 < \frac{a}{4} \le 3 \longrightarrow 8 < a \le 12$
4. $\therefore$ 자연수 a의 최솟값은 9

답 ②

17 일차부등식의 풀이 · 부등식을 풀어 주어진 해와 비교 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 $a = \frac{1}{2}$, $x \le 1$**

x에 대한 일차부등식 $\frac{1}{3}x - a > \frac{1}{2}$의 해가 $x > 3$일 때, 상수 a의 값과 x에 대한 일차부등식 $2a - x \ge 0$의 해를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

1. 양변에 6을 곱하면 $2x - 6a > 3 \longrightarrow x > 3a + \frac{3}{2}$
2. 해가 $x > 3$이므로 $3a + \frac{3}{2} = 3 \therefore a = \frac{1}{2}$
3. $2a - x \ge 0 \longrightarrow 1 - x \ge 0$
4. $\therefore x \le 1$

답 $a = \frac{1}{2}$, $x \le 1$

18 일차부등식의 풀이 · 소수 계수는 10을 곱해 정수로 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ①**

일차부등식 $3(2x+3) > 7x+5$의 해를 $x < a$, 일차부등식 $0.5(x+1) > 0.3(x-3)+2$의 해를 $x > b$라고 할 때, $a-b$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $6x+9 > 7x+5 \longrightarrow x < 4 \therefore a = 4$
2. 10을 곱하면 $5(x+1) > 3(x-3)+20$
3. $5x+5 > 3x+11 \longrightarrow x > 3 \therefore b = 3$
4. $a-b = 1$

답 ①

19 일차부등식의 풀이 · $3.\dot{7} = \frac{34}{9}$로 바꾸고 경계값 비교 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ④**

다음 두 일차부등식의 해가 서로 같을 때, 상수 a의 값은?

$4-3x \geq 3(x-1)-5x$, $\frac{1}{5}(2x-3.\dot{7}) \geq 3.8x-a$

① $\frac{121}{9}$ ② $\frac{190}{9}$ ③ $\frac{211}{9}$ ④ $\frac{221}{9}$ ⑤ $\frac{241}{9}$

1. $4-3x \geq 3x-3-5x \longrightarrow 4-3x \geq -2x-3 \longrightarrow x \leq 7$
2. $3.\dot{7} = \frac{34}{9}$, 양변에 5를 곱하면 $2x-\frac{34}{9} \geq 19x-5a$
3. $-17x \geq \frac{34}{9}-5a \longrightarrow x \leq \frac{1}{17}\left(5a-\frac{34}{9}\right)$
4. $5a-\frac{34}{9} = 119 \longrightarrow 5a = \frac{1105}{9} \therefore a = \frac{221}{9}$

답 ④

20 일차부등식의 풀이 · x의 계수의 부호를 먼저 판단 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ①**

$4a-9>8a-4$를 만족할 때,
일차부등식 $-ax-2a<-x-3$의 해는?

① $x<-2a+\frac{3}{a}-1$ ② $x>-2a+\frac{3}{a}-1$ ③ $x<a-\frac{1}{-}2a+3$ ④ $x>a-\frac{1}{-}2a+3$ ⑤ $x>-a+2$

1. $4a-9>8a-4 \longrightarrow -4a>5 \longrightarrow a<-\frac{5}{4}$
2. $-ax+x<2a-3 \longrightarrow (1-a)x<2a-3$
3. $a<-\frac{5}{4}$이므로 $1-a>0$
4. $x<\frac{2a-3}{1-a}=\frac{-2a+3}{a-1}$

답 ①